

Einheit 4 · Sinussatz

1) a) $\sin, \cos, \tan$ b) $\frac{b}{\sin 51^\circ} = \frac{7}{\sin 68^\circ}$, $b = 7 \cdot \sin 51^\circ : \sin 68^\circ \approx 5,9 \text{ cm}$ c) PQ liegt gegenüber R , PR gegenüber Q : $PR = 8 \cdot \sin 53^\circ : \sin 69^\circ \approx 6,8 \text{ cm}$

2) a) BD liegt gegenüber 118° , AD gegenüber 33° : $BD = 4,6 \cdot \sin 118^\circ : \sin 33^\circ \approx 7,5 \text{ cm}$ b) $GS = 3\,200 \cdot \sin 57^\circ : \sin 72^\circ \approx 2\,822 \text{ m}$; $\text{Weg} \approx 4\,622 \text{ m} \approx 4,6 \text{ km}$

3) a) $\gamma = 180^\circ - 31^\circ - 113^\circ = 36^\circ$; $BC = 520 \cdot \sin 31^\circ : \sin 36^\circ \approx 455,6 \text{ m}$ b) $\gamma = 180^\circ - 27^\circ - 121^\circ = 32^\circ$; $BC = 290 \cdot \sin 27^\circ : \sin 32^\circ \approx 248,4 \text{ m}$ c) dritter Winkel $180^\circ - 6^\circ - 137^\circ = 37^\circ$ (gegenüber 220 cm); $y = 220 \cdot \sin 137^\circ : \sin 37^\circ \approx 249,3 \text{ cm}$ d) dritter Winkel $180^\circ - 4^\circ - 148^\circ = 28^\circ$ (gegenüber 190 cm); $y = 190 \cdot \sin 148^\circ : \sin 28^\circ \approx 214,5 \text{ cm}$ e) Das Dreieck ist nicht rechtwinklig: Sinussatz. $AC = 9 \cdot \sin 62^\circ : \sin 4^\circ \approx 113,92 \text{ m}$, also rund 114 m f) Das Dreieck ist nicht rechtwinklig: Sinussatz. $AC = 8 \cdot \sin 51^\circ : \sin 6^\circ \approx 59,48 \text{ m}$, also rund $59,5 \text{ m}$ g) $\angle ACB = 31^\circ$, $\angle ACD = 57^\circ$; $AD = 7 \cdot \sin 57^\circ : \sin 78^\circ \approx 6,0 \text{ m}$ h) $\angle ACB = 37^\circ$, $\angle ACD = 59^\circ$; $AD = 10 \cdot \sin 59^\circ : \sin 69^\circ \approx 9,2 \text{ m}$ i) Winkel bei D : 39° ; $DE = 9 \cdot \sin 118^\circ : \sin 39^\circ \approx 12,63 \text{ m}$; $DP = DE - 8 \approx 4,6 \text{ m}$ j) Winkel bei D : 46° ; $DE = 16 \cdot \sin 107^\circ : \sin 46^\circ \approx 21,27 \text{ m}$; $DP = DE - 17 \approx 4,3 \text{ m}$ k) $\angle ABD = 42^\circ$, $\angle DBC = 62^\circ$; $BC = 1\,300 \cdot \sin 57^\circ : \sin 62^\circ \approx 1\,235 \text{ m}$ – nicht gleich $1\,300 \text{ m}$, die Aussage ist falsch. l) $\angle ABD = 39^\circ$, $\angle DBC = 73^\circ$; $BC = 1\,760 \cdot \sin 63^\circ : \sin 73^\circ \approx 1\,640 \text{ m}$ – nicht gleich $1\,760 \text{ m}$, die Aussage ist falsch.